

Esquema de Base de Datos Firebase

AutomotrizRD | Firestore, Firebase Auth, Storage y funciones recomendadas para el MVP y crecimiento posterior. Documento generado el 2026-06-09.

Recomendacion central: iniciar con un MVP util para conductores en Republica Dominicana: registro, perfil, vehiculos, precios de combustible, historial de llenados, calculos de consumo, talleres/servicios, citas, presupuesto simple y ruta de mantenimiento. La comunidad, marketplace, OCR y comparador completo pueden quedar preparados en el modelo, pero desactivados hasta que exista traccion.

1. Arquitectura Recomendada

Servicio Firebase	Uso recomendado
Firebase Auth	Login por correo, Google, Apple, Facebook y proveedores futuros. El UID de Auth sera la llave principal de users/{uid}.
Cloud Firestore	Base principal para usuarios, vehiculos, combustible, talleres, citas, mantenimiento, presupuestos, notificaciones y comunidad futura.
Firebase Storage	Fotos de perfil, vehiculos, talleres, documentos del vehiculo, evidencias de mantenimiento y adjuntos de comunidad.
Cloud Functions	Calculos agregados, envio de notificaciones, expiracion de solicitudes, actualizacion semanal de combustibles y moderacion basica.
Cloud Messaging	Alertas de combustible, recordatorios de mantenimiento, confirmaciones de citas y cambios de estado del taller.

Convencion: usar IDs generados por Firestore salvo users/{uid}, docs con fechas como YYYY-MM-DD y estadisticas mensuales como YYYY-MM. Todos los documentos deben incluir createdAt, updatedAt y, cuando aplique, status.

2. Colecciones Principales

users/{uid}

Proposito: Perfil del conductor o negocio y preferencias globales de la cuenta.

Propiedad/acceso: El usuario lee/escribe su documento. Admin puede leer/moderar. Campos sensibles deben mantenerse minimos.

Campo	Tipo	Requerido	Notas
displayName	string	si	Nombre visible.
email	string	si	Sincronizado con Firebase Auth.
phone	string	no	Telefono local o WhatsApp.
photoURL	string	no	Ruta publica o Storage path.
role	string	si	driver workshop_owner admin.
city	string	no	Santo Domingo, Santiago, etc.
countryCode	string	si	DO por defecto.

Campo	Tipo	Requerido	Notas
mainVehicleId	ref/string	no	Vehiculo principal para el dashboard.
notificationPrefs	map	si	Combustible, citas, mantenimiento, promociones.
createdAt/updatedAt	timestamp	si	Server timestamp.

Subcolecciones sugeridas

- deviceTokens/{tokenId}: token FCM, platform, active, lastSeenAt.
- favoriteWorkshops/{workshopId}: referencia rapida a talleres favoritos.
- favoriteStations/{stationId}: gasolineras favoritas.
- savedPosts/{postId}: comunidad futura.

vehicles/{vehicleId}

Proposito: Garage del usuario y ficha tecnica basica para calculos de combustible y mantenimiento.

Propiedad/acceso: Lectura/escritura por ownerId. Taller puede leer solo si existe cita/orden vinculada y autorizada.

Campo	Tipo	Requerido	Notas
ownerId	string	si	UID del usuario.
brand/model/year	string/number	si	Marca, modelo y ano.
trim	string	no	Version del vehiculo.
plate	string	no	Placa. Considerar privacidad.
fuelType	string	si	regular premium diesel glp gnv electric hybrid.
tankCapacityLiters	number	no	Capacidad de tanque.
avgConsumptionLPer100Km	number	no	Consumo promedio manual o calculado.
odometerKm	number	no	Kilometraje actual.
isPrimary	boolean	si	Vehiculo principal.
photoUrls	array	no	Fotos del vehiculo.
status	string	si	active archived sold.

Subcolecciones sugeridas

- fuelFillUps/{fillUpId}: cada llenado de combustible.
- maintenanceRecords/{recordId}: servicios, cambios, historial y recordatorios.
- vehicleDocuments/{documentId}: marbete, seguro, matricula, inspecciones.
- expenses/{expenseId}: gastos manuales o generados por llenados/mantenimientos.
- monthlyStats/{YYYY-MM}: cache de consumo, km y gasto mensual.

Mantener vehicles como coleccion raiz facilita consultas, estadisticas y acceso compartido con talleres sin duplicar datos.

vehicles/{vehicleId}/fuelFillUps/{fillUpId}

Proposito: Bitacora de llenados para consumo real, gasto mensual/anual y costo por kilometro.

Propiedad/acceso: Solo ownerId y admins. Se puede consultar por collection group con ownerId.

Campo	Tipo	Requerido	Notas
ownerId	string	si	UID duplicado para reglas e indices.
vehicleId	string	si	ID del vehiculo padre.
date	timestamp	si	Fecha de llenado.
stationId	string	no	Gasolinera elegida.
fuelType	string	si	Tipo usado.
liters	number	si	Litros comprados.
pricePerLiter	number	si	RD\$ por litro.
totalAmount	number	si	Liters * pricePerLiter o monto manual.
odometerKm	number	no	Kilometraje al llenar.
fullTank	boolean	no	Ayuda a calcular consumo real.
notes	string	no	Comentario opcional.

fuelPriceCurrent/{countryCode}

Proposito: Precio vigente por tipo de combustible para RD y calculadoras.

Propiedad/acceso: Lectura publica. Escritura solo admin/function.

Campo	Tipo	Requerido	Notas
countryCode	string	si	DO.
effectiveFrom	timestamp	si	Inicio de vigencia.
source	string	si	Fuente oficial o carga admin.
prices	map	si	regular, premium, dieselRegular, dieselOptimo, glp, gnv.
unit	string	si	DOP/gal o DOP/liter. Elegir una unidad interna.
updatedAt	timestamp	si	Ultima actualizacion.

Para calculos internos conviene guardar precio por litro; si la fuente publica precio por galon, convertir tambien y conservar originalPricePerGallon.

fuelPriceHistory/{YYYY-MM-DD}

Proposito: Historico semanal/mensual/anual de combustibles para graficas y tendencias.

Propiedad/acceso: Lectura publica. Escritura admin/function.

Campo	Tipo	Requerido	Notas
countryCode	string	si	DO.
effectiveFrom/effectiveTo	timestamp	si	Rango de vigencia.
prices	map	si	Mismos campos que fuelPriceCurrent.
sourceUrl	string	no	Fuente de auditoria.
createdAt	timestamp	si	Carga al sistema.

gasStations/{stationId}

Proposito: Mapa de gasolineras, favoritos, cercanas y comparacion por servicios/precios.

Propiedad/acceso: Lectura publica. Reportes por usuarios; datos oficiales por admin.

Campo	Tipo	Requerido	Notas
name	string	si	Nombre de estacion.
brand	string	no	Texaco, Shell, Isla, Total, Next, Eco, otro.
address	map	si	Calle, ciudad, provincia, pais.
location	GeoPoint	si	Lat/Ing.
geohash	string	si	Consultas por cercania.
services	array	no	Tienda, aire, lavado, banos, 24h.
currentPrices	map	no	Si se capturan precios por estacion.
ratingAvg/reviewsCount	number	no	Para futuro.
status	string	si	active pending closed.

Subcolecciones sugeridas

- priceReports/{reportId}: precio reportado por usuario, foto opcional, confidenceScore.
- reviews/{reviewId}: calificacion futura.

workshops/{workshopId}

Proposito: Directorio de talleres, mecanicos, repuestos, gomeras, gruas y lavaderos.

Propiedad/acceso: Lectura publica. Owner/admin edita perfil segun verificacion.

Campo	Tipo	Requerido	Notas
ownerUid	string	no	UID del negocio si reclama perfil.
type	string	si	workshop mechanic parts tire_shop tow car_wash station.
name	string	si	Nombre del negocio.
phone/whatsapp/email	string	no	Canales de contacto.

Campo	Tipo	Requerido	Notas
address	map	si	Direccion normalizada.
location/geohash	GeoPoint/string	si	Mapa y cercania.
services	array	si	Mecanica, aceite, transmision, frenos, bateria, etc.
brandsSupported	array	no	Toyota, Honda, Mazda, etc.
hours	map	no	Horario por dia.
photos	array	no	Logo/fotos del taller.
verificationStatus	string	si	unverified pending verified rejected.
ratingAvg/reviewsCount	number	si	0 al iniciar.
status	string	si	active hidden suspended.

Subcolecciones sugeridas

- serviceCatalog/{serviceId}: nombre, precioDesde, duracionEstimada, categoria.
- reviews/{reviewId}: resenas verificadas despues de servicio.
- availability/{YYYY-MM-DD}: cupos si se implementa agenda real.

appointments/{appointmentId}

Proposito: Solicitud y confirmacion de cita entre usuario, vehiculo y taller/servicio.

Propiedad/acceso: Usuario, taller asignado y admin. Reglas basadas en userId/workshopId.

Campo	Tipo	Requerido	Notas
userId	string	si	Solicitante.
vehicleId	string	si	Vehiculo asociado.
workshopId	string	si	Taller/servicio solicitado.
serviceType	string	si	Aceite, diagnostico, frenos, etc.
status	string	si	requested confirmed cancelled completed no_show.
preferredDate	timestamp	si	Fecha solicitada.
scheduledStartAt	timestamp	no	Fecha confirmada.
notes	string	no	Descripcion del problema.
contactSnapshot	map	si	Nombre/telefono al momento.
createdAt/updatedAt	timestamp	si	Auditoria.

workOrders/{workOrderId}

Proposito: Ruta de mantenimiento simple y estado del trabajo en taller.

Propiedad/acceso: Usuario ve su orden; taller actualiza estados; admin modera.

Campo	Tipo	Requerido	Notas
appointmentId	string	no	Cita origen.
userId/vehicleId/workshopId	string	si	Relaciones principales.
status	string	si	scheduled received diagnosis waiting_approval approved in_progress ready delivered.
currentStep	number	no	Orden visual del progreso.
odometerIn/odometerOut	number	no	Kilometraje entrada/salida.
diagnosis	string	no	Resumen tecnico.
estimatedReadyAt	timestamp	no	Hora estimada de entrega.
totalApproved	number	no	Costo aprobado.
timeline	array	si	Eventos: status, at, by, comment, photoUrls.

Subcolecciones sugeridas

- updates/{updateId}: cambios de estado con comentario, foto y autor.
- photos/{photoId}: evidencia del taller.

Duplicar timeline corto en la orden mejora el render del progreso; updates conserva historial completo.

estimates/{estimateId}

Proposito: Presupuesto simple para aprobar o rechazar antes del trabajo.

Propiedad/acceso: Usuario, taller y admin.

Campo	Tipo	Requerido	Notas
userId/vehicleId/workshopId	string	si	Relaciones.
appointmentId/workOrderId	string	no	Origen si aplica.
status	string	si	draft sent approved rejected expired.
items	array	si	Servicio, mano de obra, pieza, cantidad, precio.
laborTotal/partsTotal	number	si	Subtotales.
taxes/discount	number	no	Si aplica.
total	number	si	Total RD\$.
customerComment	string	no	Motivo al rechazar o nota.
expiresAt	timestamp	no	Vigencia del presupuesto.

Para presupuestos largos, mover items a estimates/{id}/items/{itemId}. Para MVP, array es suficiente.

notifications/{notificationId}

Proposito: Centro de notificaciones y registro de mensajes enviados.

Propiedad/acceso: Cada usuario lee sus notificaciones. Escritura por functions/admin.

Campo	Tipo	Requerido	Notas
userId	string	si	Destinatario.
type	string	si	fuel_alert maintenance_due appointment work_order estimate community.
title/body	string	si	Texto mostrado.
deepLink	string	no	Ruta dentro de la app.
data	map	no	IDs relacionados.
readAt	timestamp	no	Nulo si no leida.
createdAt	timestamp	si	Fecha.

communityPosts/{postId} (fase 2)

Proposito: Comunidad tipo Reddit/Facebook enfocada en vehiculos.

Propiedad/acceso: Autor edita su post; lectura publica/moderada; admin modera reportes.

Campo	Tipo	Requerido	Notas
authorId	string	si	UID del usuario.
category	string	si	mechanic fuel workshops parts accidents mods insurance sale.
title/body	string	si	Contenido.
photoUrls	array	no	Adjuntos.
vehicleId	string	no	Si el usuario lo vincula.
likesCount/commentsCount	number	si	Contadores.
status	string	si	active hidden flagged deleted.

Subcolecciones sugeridas

- comments/{commentId}: authorId, body, status, createdAt.
- likes/{uid}: createdAt.
- reports/{reportId}: reason, reporterId, createdAt.

Prepararla como fase 2 evita rediseñar, pero no hace falta mostrarla en el MVP si el foco es utilidad diaria.

3. Colecciones de Soporte y Catalogos

Coleccion	Uso	Campos principales
appConfig/{env}	Feature flags y configuracion remota basica.	enabledModules, minAppVersion, supportLinks, fuelUnit, defaultCountry.
vehicleCatalog/{makeId}	Catalogo simple de marcas/modelos para busqueda.	make, models[], countryAvailability, status.
serviceTypes/{serviceTypeId}	Servicios de mantenimiento y talleres.	name, category, recommendedIntervalKm, recommendedIntervalMonths, icon, status.
fuelAlerts/{alertId}	Alertas personales de precio/semana.	userId, fuelType, condition, targetPrice, active, lastTriggeredAt.
tripEstimates/{estimateId}	Viajes guardados si el usuario quiere historial.	userId, vehicleId, origin, destination, distanceKm, fuelCostOneWay, fuelCostRoundTrip.
businessClaims/{claimId}	Reclamo de taller/servicio por dueño.	workshopId, userId, documents, status, reviewedBy, reviewedAt.
incidentReports/{reportId}	Reportes ciudadanos: accidente, tapon, combustible agotado, cierre.	userId, type, location, geohash, description, status, expiresAt.
reviews/{reviewId}	Opcion raiz si prefieres todas las resenas centralizadas.	targetType, targetId, userId, rating, body, verifiedServiceId, status.

4. Relaciones Clave

```

Firebase Auth uid -> users/{uid}
users/{uid}.mainVehicleId -> vehicles/{vehicleId}
vehicles/{vehicleId}.ownerId -> users/{uid}
appointments/{id}.userId -> users/{uid}
appointments/{id}.vehicleId -> vehicles/{vehicleId}
appointments/{id}.workshopId -> workshops/{workshopId}
workOrders/{id}.appointmentId -> appointments/{appointmentId}
estimates/{id}.workOrderId -> workOrders/{workOrderId}
notifications/{id}.data.refId -> appointment/workOrder/estimate/fuelAlert/etc.

```

5. Ejemplos JSON Minimos

Vehiculo

```

{
  "ownerId": "uid_123",
  "brand": "Mazda",
  "model": "Mazda 2",
  "year": 2014,
  "fuelType": "gasoline_regular",
  "tankCapacityLiters": 43,
  "avgConsumptionLPer100Km": 6.5,
  "odometerKm": 125000,
  "isPrimary": true,
  "status": "active",
  "createdAt": "serverTimestamp",
  "updatedAt": "serverTimestamp"
}

```


Cita

```
{
  "userId": "uid_123",
  "vehicleId": "veh_abc",
  "workshopId": "wrk_456",
  "serviceType": "oil_change",
  "status": "requested",
  "preferredDate": "2026-06-15T09:00:00-04:00",
  "notes": "Cambio de aceite y revision de filtro",
  "contactSnapshot": {"name": "Rafael", "phone": "+1..."},
  "createdAt": "serverTimestamp",
  "updatedAt": "serverTimestamp"
}
```

Orden de mantenimiento

```
{
  "appointmentId": "apt_789",
  "userId": "uid_123",
  "vehicleId": "veh_abc",
  "workshopId": "wrk_456",
  "status": "diagnosis",
  "timeline": [
    {"status": "received", "at": "serverTimestamp", "comment": "Vehiculo recibido"},
    {"status": "diagnosis", "at": "serverTimestamp", "comment": "Diagnostico iniciado"}
  ],
  "estimatedReadyAt": "2026-06-15T17:00:00-04:00",
  "updatedAt": "serverTimestamp"
}
```

6. Indices Firestore Recomendados

Consulta	Indice compuesto sugerido
Mis vehiculos activos	vehicles: ownerId ASC, status ASC, isPrimary DESC, updatedAt DESC
Llenados por vehiculo	vehicles/{id}/fuelFillUps: date DESC
Collection group de llenados por usuario	fuelFillUps: ownerId ASC, date DESC
Historial precio combustible	fuelPriceHistory: countryCode ASC, effectiveFrom DESC
Talleres por tipo/estado	workshops: type ASC, status ASC, verificationStatus ASC, ratingAvg DESC
Talleres por servicio	workshops: services ARRAY_CONTAINS, status ASC, ratingAvg DESC
Gasolineras cercanas	gasStations: geohash ASC, status ASC. Usar geohash bounds en cliente/function.
Mis citas	appointments: userId ASC, status ASC, scheduledStartAt DESC
Agenda del taller	appointments: workshopId ASC, status ASC, scheduledStartAt ASC
Mis ordenes activas	workOrders: userId ASC, status ASC, updatedAt DESC
Ordenes del taller	workOrders: workshopId ASC, status ASC, updatedAt DESC
Presupuestos pendientes	estimates: userId ASC, status ASC, createdAt DESC
Notificaciones no leidas	notifications: userId ASC, readAt ASC, createdAt DESC
Comunidad por categoria	communityPosts: category ASC, status ASC, createdAt DESC

7. Firebase Storage

```
users/{uid}/profile/profile.jpg
vehicles/{vehicleId}/photos/{fileId}.jpg
vehicles/{vehicleId}/documents/{documentId}/{fileName}
workshops/{workshopId}/logo.jpg
workshops/{workshopId}/photos/{fileId}.jpg
workOrders/{workOrderId}/evidence/{fileId}.jpg
estimates/{estimateId}/attachments/{fileName}
communityPosts/{postId}/{fileId}.jpg # fase 2
```

Regla practica: guardar en Firestore el storagePath, contentType, size, uploadedBy y createdAt; no depender solo de URL publica.

8. Reglas de Seguridad Base

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
    function signedIn() { return request.auth != null; }
    function isSelf(uid) { return signedIn() && request.auth.uid == uid; }
    function isAdmin() { return signedIn() && request.auth.token.role == 'admin'; }
    function ownsVehicle(vehicleId) {
      return signedIn() &&
        get(/databases/{database}/documents/vehicles/{vehicleId}).data.ownerId == request.auth.uid;
    }

    match /users/{uid} {
      allow read, update: if isSelf(uid) || isAdmin();
      allow create: if isSelf(uid);
    }
    match /vehicles/{vehicleId} {
      allow create: if signedIn() && request.resource.data.ownerId == request.auth.uid;
      allow read, update, delete: if resource.data.ownerId == request.auth.uid || isAdmin();
      match /{sub=**} {
        allow read, write: if ownsVehicle(vehicleId) || isAdmin();
      }
    }
    match /workshops/{workshopId} {
      allow read: if true;
      allow create, update: if isAdmin() || (signedIn() && request.resource.data.ownerUid == request.auth.uid);
    }
    match /appointments/{appointmentId} {
      allow create: if signedIn() && request.resource.data.userId == request.auth.uid;
      allow read, update: if isAdmin() || resource.data.userId == request.auth.uid;
    }
  }
}
```

Nota: el acceso del taller a citas/ordenes debe validarse con ownerId del workshop o custom claims. No dejar actualizacion publica de status.

9. Cloud Functions Recomendadas

Funcion	Disparador	Responsabilidad
onFuelFillUpWrite	fuelFillUps create/update	Recalcular monthlyStats, consumo promedio, gasto mensual y costo/km.
weeklyFuelPriceImport	schedule semanal	Cargar precio vigente e historico desde fuente oficial/admin.
onAppointmentStatusChange	appointments update	Enviar push/email y crear notification.
onWorkOrderUpdate	workOrders update	Notificar avances: diagnostico, esperando aprobacion, listo, entregado.
maintenanceReminderDaily	schedule diario	Crear notificaciones por fecha/kilometraje proximo.
expireOldIncidents	schedule	Ocultar reportes comunitarios vencidos.
aggregateReviews	reviews write	Actualizar ratingAvg y reviewsCount de talleres/gasolineras.

10. Orden de Implementacion

Fase	Colecciones a activar	Resultado
1. Base	users, appConfig, vehicleCatalog, serviceTypes	Login, perfil, preferencias y catalogos.
2. Vehiculos	vehicles + fuelFillUps + monthlyStats	Garage, consumo, costo por km y gastos.
3. Combustible	fuelPriceCurrent, fuelPriceHistory, gasStations, fuelAlerts	Precios RD, historico, mapa y alertas.
4. Servicios	workshops, appointments	Directorio, perfil de taller y solicitud de cita.
5. Mantenimiento	maintenanceRecords, workOrders, estimates	Ruta de mantenimiento, presupuestos e historial.
6. Crecimiento	communityPosts, incidentReports, reviews, businessClaims	Comunidad, reportes, resenas y reclamo de negocios.

11. Decisiones Importantes

- No guardar pagos ni marketplace en la primera version; complica reglas, disputas y cumplimiento.
- Usar unidades internas consistentes. En RD muchas fuentes publican por galon; para calculos moviles conviene convertir a litros y mostrar ambas si hace falta.
- Mantener datos privados del vehiculo bajo reglas estrictas; talleres solo ven lo necesario cuando hay cita/orden.
- Guardar agregados mensuales para graficas rapidas, pero conservar fuelFillUps y expenses como fuente de verdad.
- Preparar comunidad como fase 2 con moderacion y reportes desde el inicio del modelo, aunque no se muestre todavia.